

Algèbre / calcul scientifique ET 3

Examen final

Uli Fahrenberg

16 mai 2026

Cet examen comporte 3 exercices sur 1 page. Ci-dessous vous trouverez des questions de type *calcul*, marquées « (C) », et des questions de type *texte*, marquées « (T) ». Pour ces dernières, une réponse d'au maximum cinq lignes par question est attendue.

Vous avez droit à utiliser une calculatrice pendant l'examen, mais *pas* le matériel du cours ni aucun autre matériel.

Exercice 1 (6 points)

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. (C) Utiliser la méthode des puissances pour calculer, à une précision de 10^{-1} près en chaque coordonnée, un vecteur propre de A de norme 1 et associé à la valeur propre 1.
2. (T) Donner une interprétation stochastique au vecteur propre trouvé.

Exercice 2 (4 points)

Reprenons la matrice A du dernier exercice. On vous donne l'information que la plus petite valeur propre (en module) de A est d'environ $-0,5$.

1. (C) Calculer le conditionnement de A .
2. (T) Est-ce que A est bien-conditionnée ou mal-conditionnée ?

Exercice 3 (10 points)

Soit la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 3 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. (C) Utiliser la méthode de Jacobi pour résoudre l'équation $B\mathbf{x} = [1, 1, 1, 1]^T$, à une précision de 10^{-1} près en chaque coordonnée de $\mathbf{x}$.
2. (T) Que devient la formule pour l'itération de Jacobi si l'on ajoute l'inertie ? Justifier.
3. (T) Comment l'ajout de l'inertie modifie-t-il les propriétés de convergence de la méthode ?